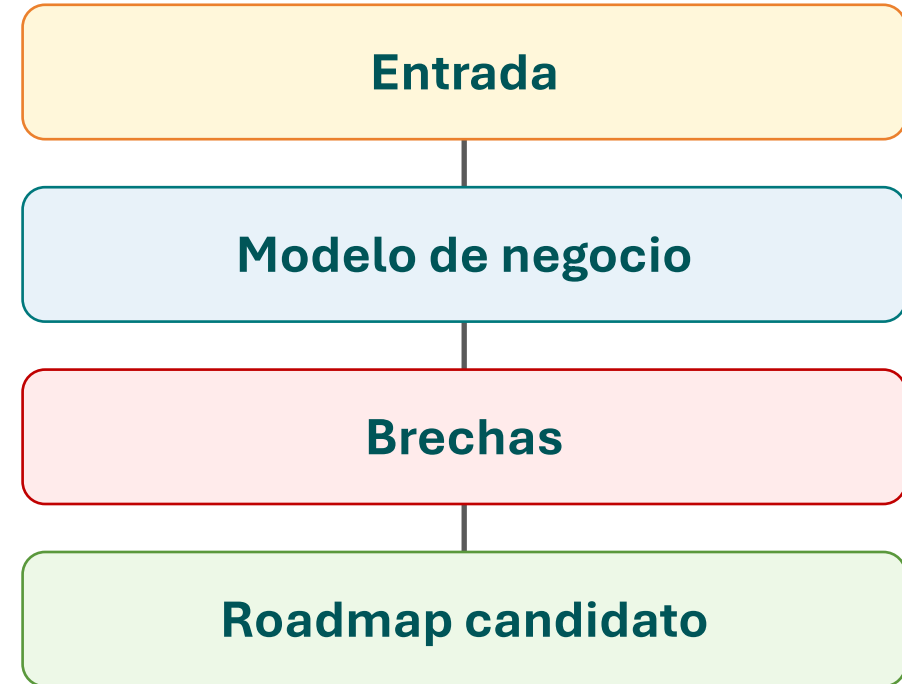


Fase B: Arquitectura de Negocio

Del propósito institucional al modelo de operación

Sesión de clase

Caso: Universidad Nacional del Perú



1. Fundamento

Qué es y para qué sirve la Arquitectura de Negocio

2. Entradas

Qué recibe la Fase B desde la Fase A

3. Pasos ADM

Cómo se construye baseline, target y brechas

4. Salidas

Qué entregables quedan aprobados

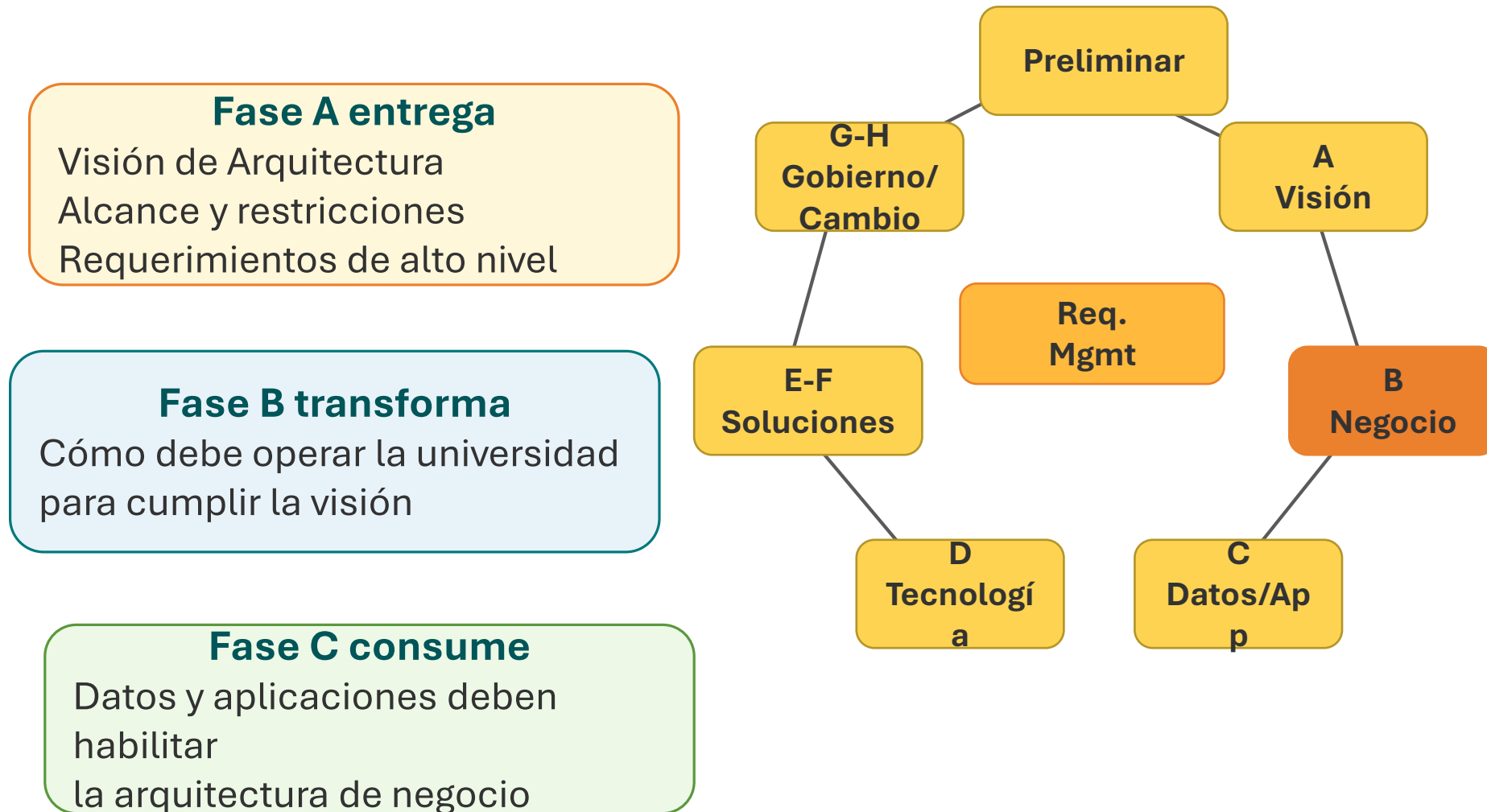
Resultado esperado

- Identificar insumos y salidas de la Fase B
- Modelar capacidades, servicios, procesos y actores
- Construir una lectura de brechas de negocio
- Explicar el valor del Roadmap candidato

**Actividad de cierre:
mini taller de brechas
para la matrícula digital**

Dónde se ubica la Fase B en el ADM

ADM TOGAF 9.2 · Fase B



Definición práctica

Describe cómo la universidad crea valor: servicios, capacidades, procesos, roles, unidades, información de negocio y ubicaciones.

No es solo procesos

También modela objetivos, funciones, actores, métricas, contratos y controles.

Valor público universitario

Estudiante

Docente

Investigación

Gestión

Comunidad

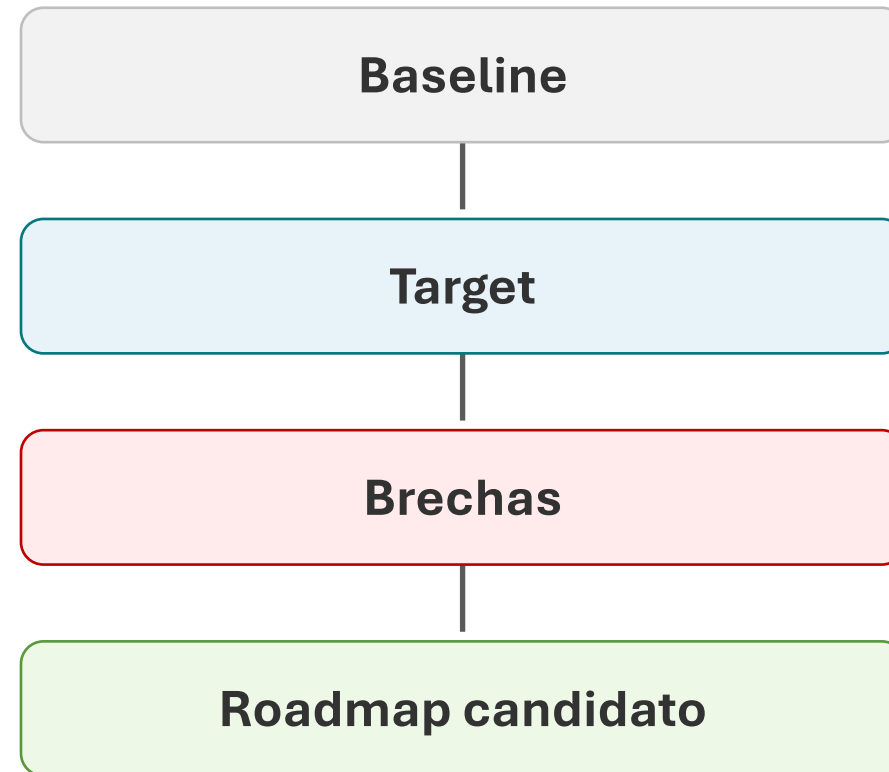


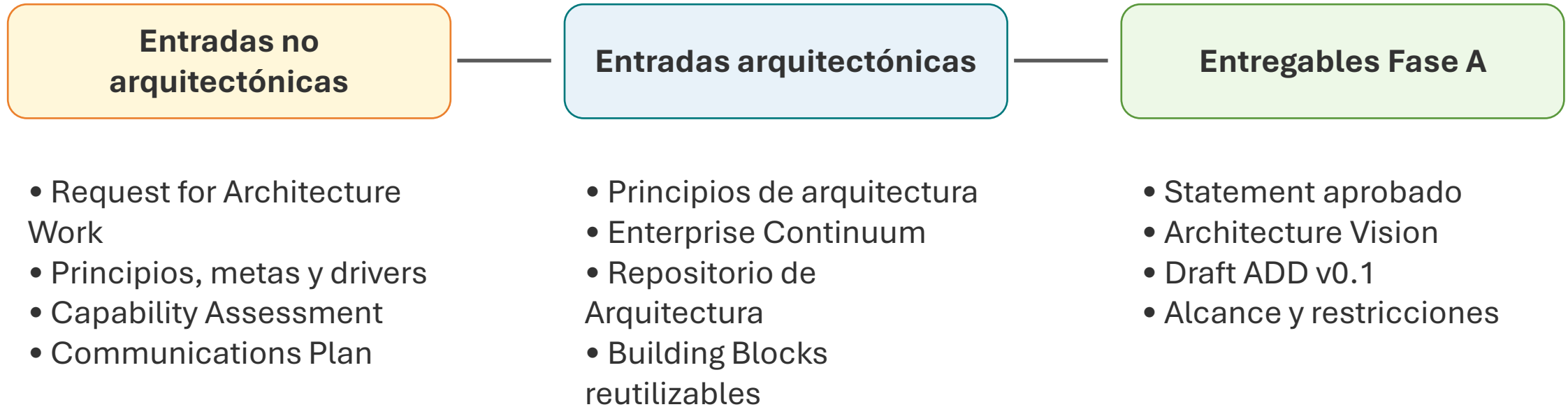
Objetivo 1

Desarrollar la Arquitectura de Negocio objetivo:
cómo debe operar la universidad para
cumplir
metas, drivers y preocupaciones de
stakeholders.

Objetivo 2

Identificar componentes candidatos del
Roadmap
a partir de brechas entre baseline y target.





Request for Architecture Work

Formaliza por qué se solicita trabajo de arquitectura.

Metas y drivers

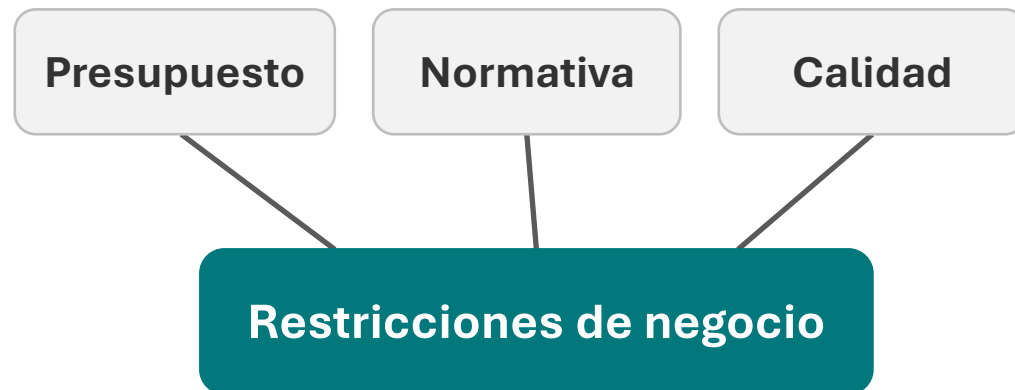
Calidad, eficiencia, transparencia, servicio y cumplimiento.

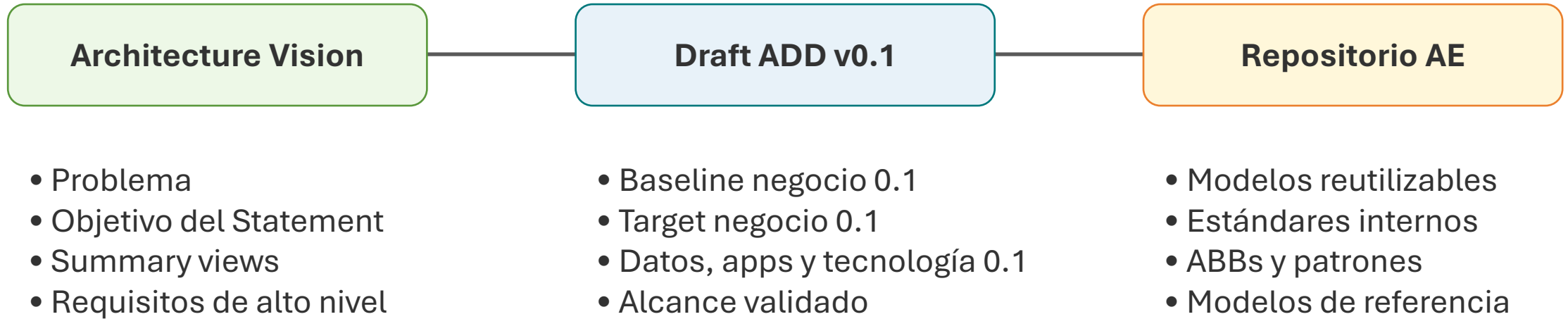
Capability Assessment

Nivel actual de capacidades para ejecutar el cambio.

Ejemplo UNP

Reducir tiempo de matrícula y trámites sin aumentar carga administrativa.





Salidas esperadas de la Fase B

ADM TOGAF 9.2 · Fase B

ADD actualizado

Baseline Business Architecture 1.0
Target Business Architecture 1.0

Requisitos refinados

Brechas de negocio
Requisitos técnicos derivados

Roadmap

Componentes candidatos
de Arquitectura de
Negocio

Catálogos

Matrices

Diagramas

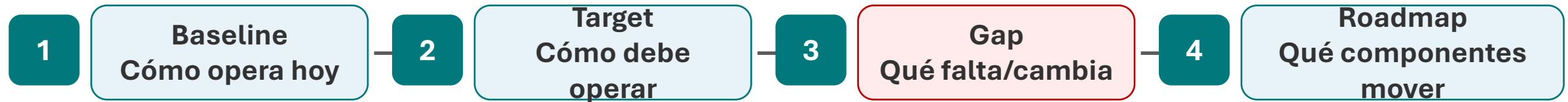
Vistas

La salida no es un único documento: es un conjunto de modelos, artefactos y decisiones que explican cómo debe operar la universidad.



UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería
Industrial y de Sistemas



Regla práctica

Modelar lo suficiente para tomar decisiones.

No buscar detalle infinito si no aporta a brechas y roadmap.

Ejemplo UNP

Profundizar matrícula, trámites y gestión curricular;
no modelar procesos menores fuera del alcance.

Pregunta guía

¿Qué debemos modelar para responder a las preocupaciones de los stakeholders?

- Identificar stakeholders y concerns
- Elegir viewpoints y views
- Seleccionar catálogos, matrices y diagramas
- Definir herramientas de modelado

Catálogos

Matrices

Diagramas

Org/Actor
Servicios

Actor/Rol
Interacción

Proceso
Footprint

Paso 2: Desarrollar la Arquitectura de Negocio Baseline

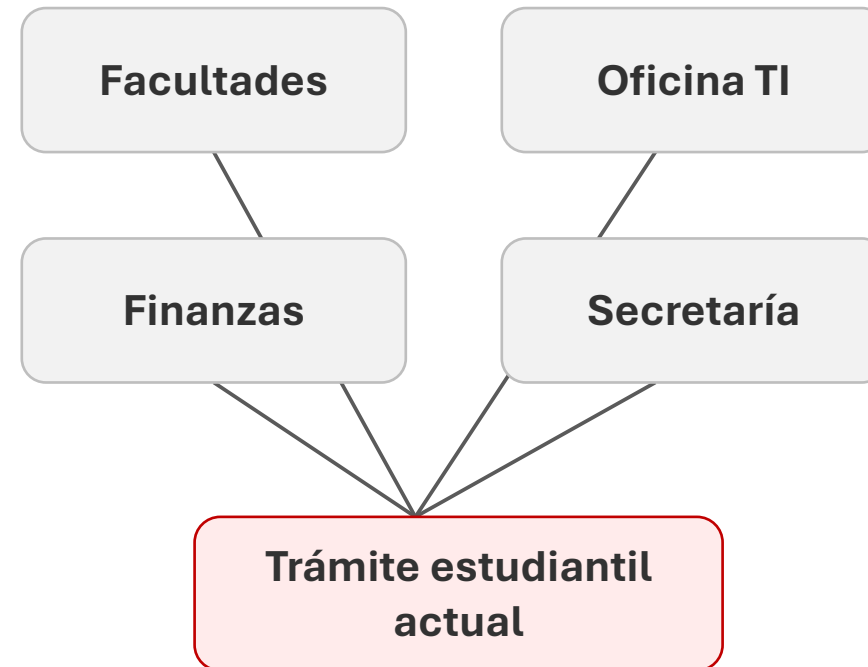
ADM TOGAF 9.2 · Fase B

Baseline

Estado actual de unidades, servicios, procesos, actores, roles, reglas, controles, e información de negocio.

Criterio fit-for-purpose

Detalle suficiente para comparar con target y evaluar impacto. Evitar modelar por modelar.



Paso 3: Desarrollar la Arquitectura de Negocio Target

ADM TOGAF 9.2 · Fase B

Target

Modelo objetivo de operación:
servicios integrados, roles claros,
procesos estandarizados y métricas.

Criterio

Debe soportar la Visión de Arquitectura
y resolver preocupaciones prioritarias.

Ventanilla Única Digital

Matrícula

Trámites

Pagos

Seguimiento



UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería
Industrial y de Sistemas

Paso 4: Realizar análisis de brechas



Hoy	Objetivo	Brecha
Trámite de constancia en papel	Solicitud digital trazable	Digitalizar flujo y firma
Datos duplicados por facultad	Expediente único	Gobernar dato estudiante
Roles no estandarizados	Matriz actor/rol institucional	Definir RACI

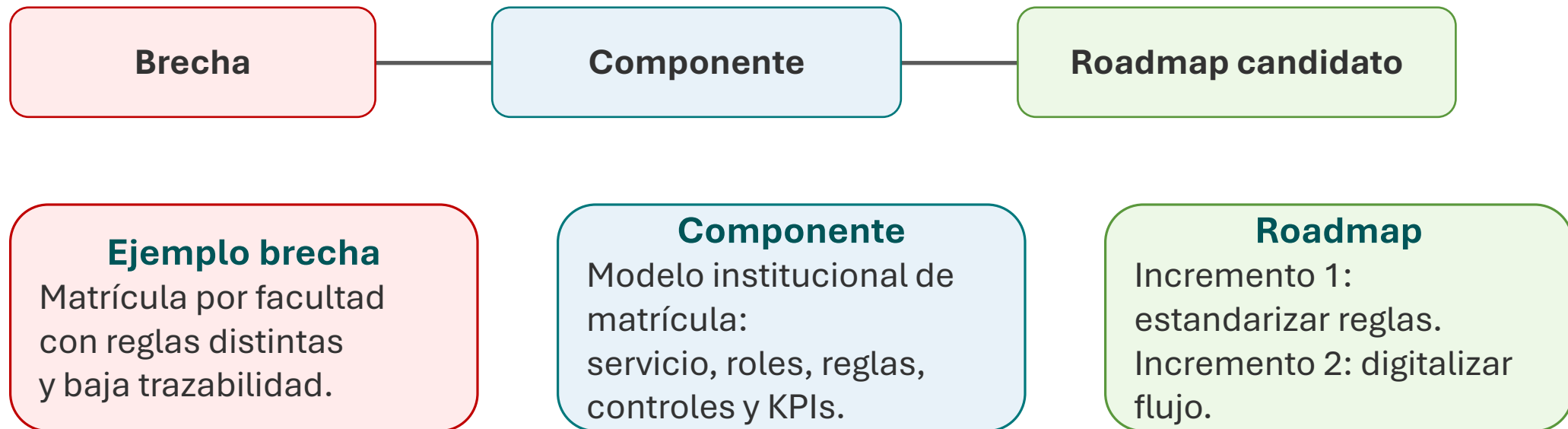
La brecha debe expresarse en lenguaje de negocio antes de traducirse a requerimientos de datos, aplicaciones y tecnología.



Paso 5: Definir componentes candidatos del Roadmap

ADM TOGAF 9.2 · Fase B

De brechas a componentes de cambio



Paso 6: Resolver impactos en el Landscape

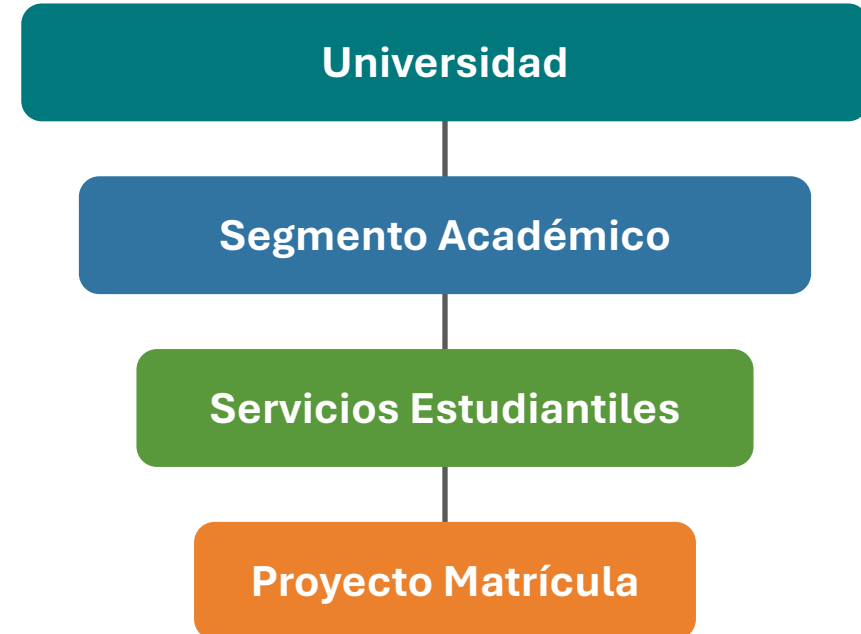
ADM TOGAF 9.2 · Fase B

Qué se revisa

Impacto en arquitecturas existentes, segmentos, iniciativas en curso, gobierno y prioridades.

Riesgo típico

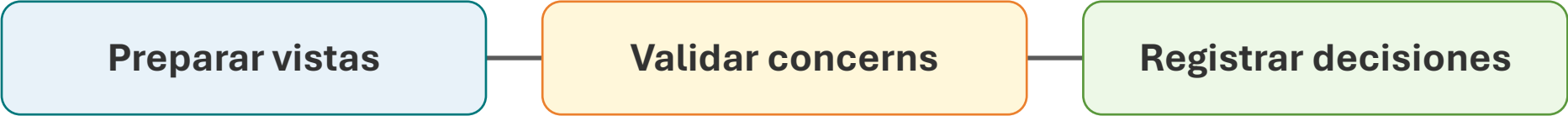
Un rediseño de negocio puede chocar con proyectos ya aprobados o con normas internas vigentes.



UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería
Industrial y de Sistemas

Paso 7: Revisión formal con stakeholders



Stakeholder	Preocupación	Vista a revisar
Rectorado	Valor institucional	Business Footprint
Facultades	Autonomía y carga	Process Flow
Estudiantes	Tiempos y trazabilidad	Service/Info
TI	Datos y sistemas	Business Service



Paso 8: Finalizar la Arquitectura de Negocio

ADM TOGAF 9.2 · Fase B

Qué se consolida

Modelos revisados, decisiones, principios elaborados, requisitos y brechas.

Qué se controla

Consistencia entre objetivos, servicios, procesos, roles y métricas.

✓ Baseline detallado

✓ Target detallado

✓ Brechas priorizadas

✓ Requisitos negocio

✓ Vistas aprobadas



Paso 9: Crear/actualizar el Architecture Definition Document

Architecture Definition Document

- Vistas baseline
- Vistas target
- Catálogos
- Matrices
- Diagramas

Architecture Requirements Spec.

- Brechas
- Requisitos de negocio
- Requisitos técnicos
- Restricciones

Architecture Roadmap

- Componentes negocio
- Incrementos
- Dependencias
- Riesgos iniciales

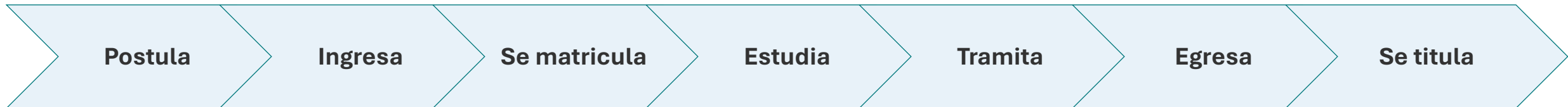


Artefacto ejemplo: mapa de capacidades universitarias

Formación	Servicios	Investigación	Gestión
Admisión	Trámites	Proyectos	Presupuesto
Matrícula	Bienestar	Ética	Contrataciones
Gestión curricular	Atención omnicanal	Publicaciones	RR.HH.
Evaluación académica	Egresados	Transferencia	Calidad

Capacidades resaltadas: prioridad para el primer ciclo de arquitectura de negocio.





Puntos de dolor baseline

- Matrícula con reglas distintas por facultad
- Trámites sin estado visible
- Titulación con validaciones manuales

Target de negocio

- Servicios integrados por ciclo de vida
- Roles y controles institucionales
- KPIs de tiempo, calidad y satisfacción

Unidad / actor	Rol en negocio	Preocupación clave
Rectorado	Patrocinio y decisión	Valor institucional
Facultad	Operación académica	Autonomía y carga
Oficina TI	Habilitación digital	Interoperabilidad
Estudiante	Usuario del servicio	Trazabilidad y tiempo

Uso en Fase B

Permite relacionar unidades, actores y responsabilidades antes de diseñar aplicaciones.



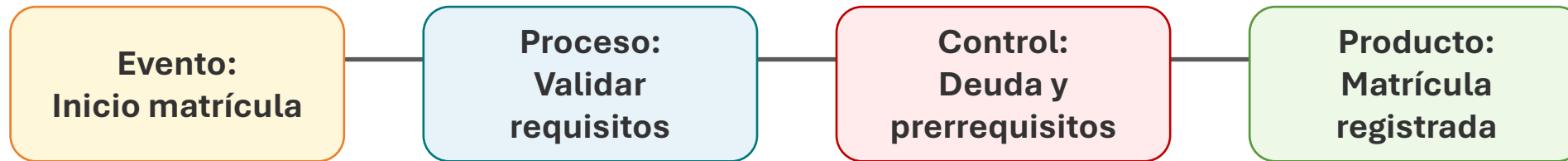
Driver	Goal	Objective medible
Calidad del servicio	Mejorar experiencia del estudiante	80% de trámites con estado visible
Eficiencia operativa	Reducir reprocesos	30% menos validaciones duplicadas
Gobierno de datos	Datos confiables	Expediente académico único
Cumplimiento	Trazabilidad formal	100% de aprobaciones auditables

La trazabilidad Driver → Goal → Objective evita que la arquitectura sea una lista de deseos tecnológicos.



Servicio de negocio	Función que lo soporta	Indicador
Matrícula académica	Gestión curricular y registro	% matrícula sin incidencias
Constancia de estudios	Gestión documental académica	Tiempo promedio de emisión
Registro de investigación	Gestión de proyectos I+D	% proyectos con expediente completo
Atención al estudiante	Mesa de servicios universitarios	Satisfacción del estudiante





- Eventos disparan procesos
- Controles aseguran cumplimiento
- Productos son resultados de negocio
- KPIs miden desempeño

Ejemplo UNP

El periodo académico abierto dispara matrícula; se controla deuda, prerequisites y cupos.



Interacción	Facultad	Oficina TI	Finanzas	Estudiante
Matrícula	Define oferta	Soporta plataforma	Valida pagos	Selecciona cursos
Constancia	Valida historial	Integra datos	Confirma tasa	Solicita/descarga
Investigación	Aprueba comité	Repositorio	Presupuesto	Participa

La matriz revela dependencias y coordinación entre actores; es base para impacto y gobierno.



Matriz Actor/Rol: responsabilidades clave

Actor	Dueño	Operador	Aprobador	Usuario
Rectorado	Sí		Sí	
Dirección Escuela		Sí	Sí	
Secretaría Académica		Sí	Sí	
Estudiante				Sí
Oficina TI	Soporte	Soporte		

Objetivo: evitar zonas grises entre quien decide, ejecuta, aprueba y consume el servicio.

Diagramas recomendados en Fase B

ADM TOGAF 9.2 · Fase B

Business Footprint

Qué áreas y capacidades se impactan

Service / Information

Qué servicio usa qué información

Functional Decomposition

Cómo se descompone una función

Process Flow

Cómo fluye el trabajo de negocio

Elegir el diagrama según la decisión que se quiere tomar



Componente candidato	Brecha que atiende	Beneficio esperado
Modelo institucional de matrícula	Reglas distintas por facultad	Menos incidencias
Catálogo de servicios estudiantiles	Trámites dispersos	Mejor experiencia
Matriz actor/rol académica	Responsabilidad difusa	Gobierno claro
KPIs de servicios críticos	No se mide desempeño	Gestión por evidencia

Estos componentes serán consolidados con Datos, Aplicaciones y Tecnología en las fases C y D, y priorizados en E/F.



Mensaje central

La tecnología debe habilitar un modelo de negocio universitario claro, no automatizar fragmentación.

Actividad docente

En grupos: elegir un servicio UNP, definir baseline, target, brecha y componente de roadmap.

Checklist de aprendizaje

✓ Entradas de Fase B identificadas

✓ Pasos ADM explicados con ejemplo

✓ Artefactos seleccionados por decisión

✓ Salidas conectadas al Roadmap

